



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO “Ore Sorting Botadero Lince”

Minera HMC S.A.

ANEXO 2.4: CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

[REVISIÓN 1]



Preparado para:



Elaborado por

Jean-François Casale & Daniel Hiriart Lamas

Investigador Flora y Vegetación
Investigador Fauna de Vertebrados

Informe Caracterización de Flora y Vegetación, Proyecto Ore Sorting Botadero Lince, Región de Antofagasta.



JEAN-FRANÇOIS CASALE¹ & DANIEL HIRIART LAMAS²

Investigador Flora y Vegetación¹

Investigador Fauna de Vertebrados²

ENERO 2021

Tabla de contenido

1	RESUMEN.....	6
2	INTRODUCCIÓN.....	8
3	OBJETIVOS	9
4	MATERIALES Y MÉTODOS.....	10
4.1	ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO	10
4.2	PLANIFICACIÓN Y TRABAJO PRELIMINAR DE GABINETE:	9
4.3	CAMPAÑA DE TERRENO:.....	13
4.4	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN	13
4.5	POST-PROCESO DE GABINETE	14
4.6	ANÁLISIS DE ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL	17
5	RESULTADOS Y DISCUSIONES	18
5.1	MARCO BIOGEOGRÁFICO	18
5.2	CARACTERIZACIÓN DE LOS HÁBITATS.....	24
5.3	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA DE INTERÉS.....	32
5.4	ESTADOS DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES	34
5.5	ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL	34
6	CONCLUSIONES	38
7	BIBLIOGRAFÍA	39
8	APÉNDICES.....	42

Índice de Figuras

FIGURA 1.	ÁREA DE INFLUENCIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	12
FIGURA 2.	MAPA DE LOS RECORRIDOS SISTEMÁTICOS Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS QUE DAN CUENTA DEL ESFUERZO DE MUESTREO. PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	14
FIGURA 3.	CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN UICN 2012. PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	17
FIGURA 4.	CONTEXTO BIOCLIMÁTICO EN DONDE SE INSERTA EL ÁREA DE ESTUDIO. FUENTE: LUEBERT & PLISCOFF (2006). PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	19
FIGURA 5.	CONTEXTO DE LAS FORMACIONES VEGETACIONALES, SEGÚN GAJARDO (1994). PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	22
FIGURA 6.	PISOS DE VEGETACIÓN SEGÚN LUEBERT & PLISCOFF (2006). PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	24
FIGURA 7.	VISTA GENERAL DEL SECTOR DE BOTADERO DE ESTÉRILES. PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	25
FIGURA 8.	DETALLES DEL SUELO DESNUDO Y COMPACTADO EN BOTADERO DE ESTÉRILES. PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	26

FIGURA 9. DETALLES DEL SUELO DESNUDO Y COMPACTADO EN BOTADERO DE ESTÉRILES. PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	27
FIGURA 10. DETALLES DE CAMINOS, Y ACCESOS QUE ATRAVIESAN EL ÁREA, ACTUALMENTE EN USO. PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	28
FIGURA 11. DETALLES DE SUELO EN PLANO INCLINADO. PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	29
FIGURA 12. DETALLES DE ZONAS DE SURCOS DE ARRASTRE ALUVIAL. PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	30
FIGURA 13. DETALLES DE SUELO DESNUDO EN DUNAS. PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	32
FIGURA 14. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE UN FRAGMENTO DE <i>TILLANDSIA LANDBECKII</i> , JUNTO CON UN MAPA MOSTRANDO EL LUGAR DEL HALLAZGO RESPECTO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. .	33

Índice de Tablas

TABLA 1. VÉRTICES Y COORDENADAS DE POLÍGONO DE ESTUDIO, BOTADERO SUR, PROYECTO ORE SORTING BOTADERO LINCE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	10
TABLA 2. COMUNIDADES VEGETALES CARACTERÍSTICAS POTENCIALMENTE PRESENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	20
TABLA 3. COMUNIDADES VEGETALES POTENCIALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO. PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	23
TABLA 4. TABLA DE CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE <i>TILLANDSIA LANDBECKII</i> PHIL. (CALACHUNCA). PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	32
TABLA 5. UBICACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y DE CONSERVACIÓN CON RESPECTO AL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. ELABORACIÓN PROPIA, 2021. EN BASE A DATOS DE RUNDEL (1991), HUENUQUEO-MARILLAN (2020) Y MMA (2021). PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	35
TABLA 6. ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES. PROYECTO ORE SORTING MICHILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.	36

Listado de Apéndices

APÉNDICE A – LISTADO DE FLORA POTENCIAL DEL ÁREA	40
--	----

1 RESUMEN

El estudio de caracterización de Flora y Vegetación, cuyo objetivo fue dar a conocer la Caracterización de Flora y Vegetación asociada al Proyecto “Ore Sorting Botadero Lince”, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012. El área de influencia corresponde a sectores previamente intervenidos, cuyo propósito será el procesamiento del orden de 12,16 millones de toneladas de materiales contenidos en el Botadero Lince Sur.

El área de influencia del proyecto correspondió a unas 251 Ha aproximadas, prospectadas durante los días 4, 5, 6 y 7 de enero de 2021; fechas que, en el contexto bioclimático donde se inserta dicha área, no afecta los resultados ni el levantamiento de información. Los estudios se basaron en lo descrito en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA, y en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal. Para corroborar la determinación botánica a nivel de especie se consultaron las floras disponibles para la región biogeográfica y otras fuentes bibliográficas especializadas. Las referencias nomenclaturales para la flora vascular se basó en el Catálogo de la Flora Vascular de Chile, el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur y la base de datos del sitio web International Plant Names Index (IPNI).

El área de influencia del proyecto, se encuentra en una franja de transición, por lo que se desarrollarían potencialmente la formación del desierto costero de Tocopilla, donde las comunidades vegetacionales solo pueden existir en ambientes muy localizados, y las de carácter de desierto interior. En el entorno se describen distintos usos de suelo y potenciales hábitats, destacando Botadero de estériles con zonas de acopio de escombros y materiales minerales, Vertedero, Caminos y servidumbres, Planos inclinados, y sectores de Dunas y lomas. Como resultado del muestreo sistemático, no se encontró ninguno individuo de planta vascular viva en su hábitat. Esto se puede explicar por el contexto bioclimático imperante de desierto hiperárido donde, en general, gran parte del elenco de especies es de carácter efímero y las formaciones vegetacionales que pueden desarrollarse en dichas condiciones se encuentran muy localizadas en sectores con microclima favorable.

En el área de influencia prospectada, dado el carácter hiperárido y el grado de intervención de la superficie involucrada, no se encontraron formaciones vegetacionales ni individuos de plantas vasculares enraizadas o viviendo in-situ. De hecho, en las áreas que corresponden al botadero de estériles, acopio de residuos y caminos de servidumbres, se tratan de hábitats de

carácter antrópico donde el sustrato se encuentra muy compactado o compuesto de materiales impropios para el crecimiento y desarrollo sano de plantas vasculares.

Durante los recorridos se encontró un fragmento vegetativo de la especie nativa epífita *Tillandsia landbeckii* (Calachunca), hallazgo que sugiere fuertemente que no proviene de un individuo desarrollándose *in-situ*. En la zona de estudio, no se registraron especies consideradas en alguna categoría de conservación según el RCE. El ejemplar de flora que se detectó pertenece a una especie nativa no evaluada en dicho contexto. Destacamos finalmente, que el área de influencia no presenta singularidad ambiental actualmente detectable relativa al componente flora y vegetación analizada.

2 INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la Flora y Vegetación asociada al Proyecto "*Ore Sorting Botadero Lince*" (en adelante, "el Proyecto"), de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012.

Dicho Proyecto se desarrollará al interior de la faena minera Michilla, dentro de un sector conocido como Distrito Minero Michilla (DMM), ubicado en la comuna de Mejillones, Provincia Antofagasta, Región de Antofagasta. Los centros urbanos más cercanos a esta faena son el Puerto de Mejillones (50 Km al Sur), el Puerto de Tocopilla (70 Km al Norte) y la ciudad de Antofagasta (a unos 110 Km al sur).

El área de influencia del presente proyecto corresponde a un área previamente intervenida por las labores de explotación minera ahí ocurridas en el pasado, y tiene como propósito el llevar a cabo un proceso de chancado, clasificación y selección de 12,16 millones de toneladas de material contenidos en el Botadero Lince. De esta forma, se espera recuperar mineral de cobre remanente estimado en aproximadamente 1,84 millones de toneladas, buscando valorizar material descartado en el pasado. Esta recuperación se realizará, en general, mediante un chancador y dos módulos Sorting, encargadas de seleccionar y clasificar el material que posteriormente será enviado a la planta de chancado de Michilla (Planta MIC) para continuar el proceso de producción de cobre, según las autorizaciones ambientales vigentes.

3 OBJETIVOS

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto y su singularidad. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que existen o potencialmente se desarrollan en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.
- En base a lo anterior, analizar la singularidad ambiental del área y determinar la existencia de áreas de importancia para la conservación de los componentes biológicos y/o ecológicos.

4 MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Antecedentes generales del Proyecto

El Proyecto Ore Sorting Botadero Lince se ubica al Nor-este de la localidad de Michilla, en la comuna de Mejillones, accediendo a éste por la Ruta 1 y posteriormente por un camino lateral, la ruta B-240.

El Proyecto "Ore Sorting Botadero Lince" se enmarca en su totalidad al interior de la faena Minera Michilla, y específicamente en el Botadero Lince Sur, que comprende unas 251 ha aproximadas, área previamente intervenida por las labores de explotación minera ahí ocurridas en el pasado. El Proyecto tiene como propósito el procesamiento de aproximadamente 12,16 millones de toneladas de material contenidos en el Botadero Lince. De esta forma, se espera recuperar mineral de cobre remanente estimado en aproximadamente 1,84 millones de toneladas, buscando valorizar material descartado en el pasado. Las actividades de chancado, clasificación y selección de mineral (conocida como Sorting), acopio temporal y carga en camiones, serán desarrolladas completamente, dentro del botadero de estéril denominado "Botadero Sur". Esta recuperación se realizará mediante dos modelos Sorting, encargadas de seleccionar el material, el cual será transportado en camiones y por caminos existentes, desde la línea de proceso a la actual Planta de Chancado (MIC), de modo de ser incorporado en los procesos actuales de la faena minera (Tabla 1; Figura 1).

El área de influencia del proyecto (251 Ha aprox.) corresponde a una zona altamente intervenida por labores mineras pasadas, cubierta en gran parte por un botadero de estériles productos de la explotación de cobre, una zona de vertedero en el sector Sur, lomas y planicies no intervenidas en el sector Sur y Sureste, y caminos acceso y otras servidumbres.

Tabla 1. Vértices y coordenadas de Polígono de estudio, Botadero Sur, Proyecto Ore Sorting Botadero Lince, región de Antofagasta.

Vértices	Coordenadas UTM, huso 19 sur, Datum WGS 84.	
	Norte	Este
VA	7491004.00	378754.00
VB	7490494.00	378650.00
VC	7490296.00	378863.00
VD	7489861.99	378732.40
VE	7489657.66	379212.06
VF	7489714.44	379739.83
VG	7490310.16	380416.04
VH	7490681.39	380853.91

Vértices	Coordenadas UTM, huso 19 sur, Datum WGS 84.	
	Norte	Este
VI	7490769.97	380814.87
VJ	7490783.53	380910.95
VK	7491355.79	380991.44
VL	7491318.64	380633.94
VM	7491435.00	380488.00
VN	7491297.00	380242.00
VO	7491081.88	380098.61
VP	7490868.52	379753.39
VQ	7491000.66	379370.53

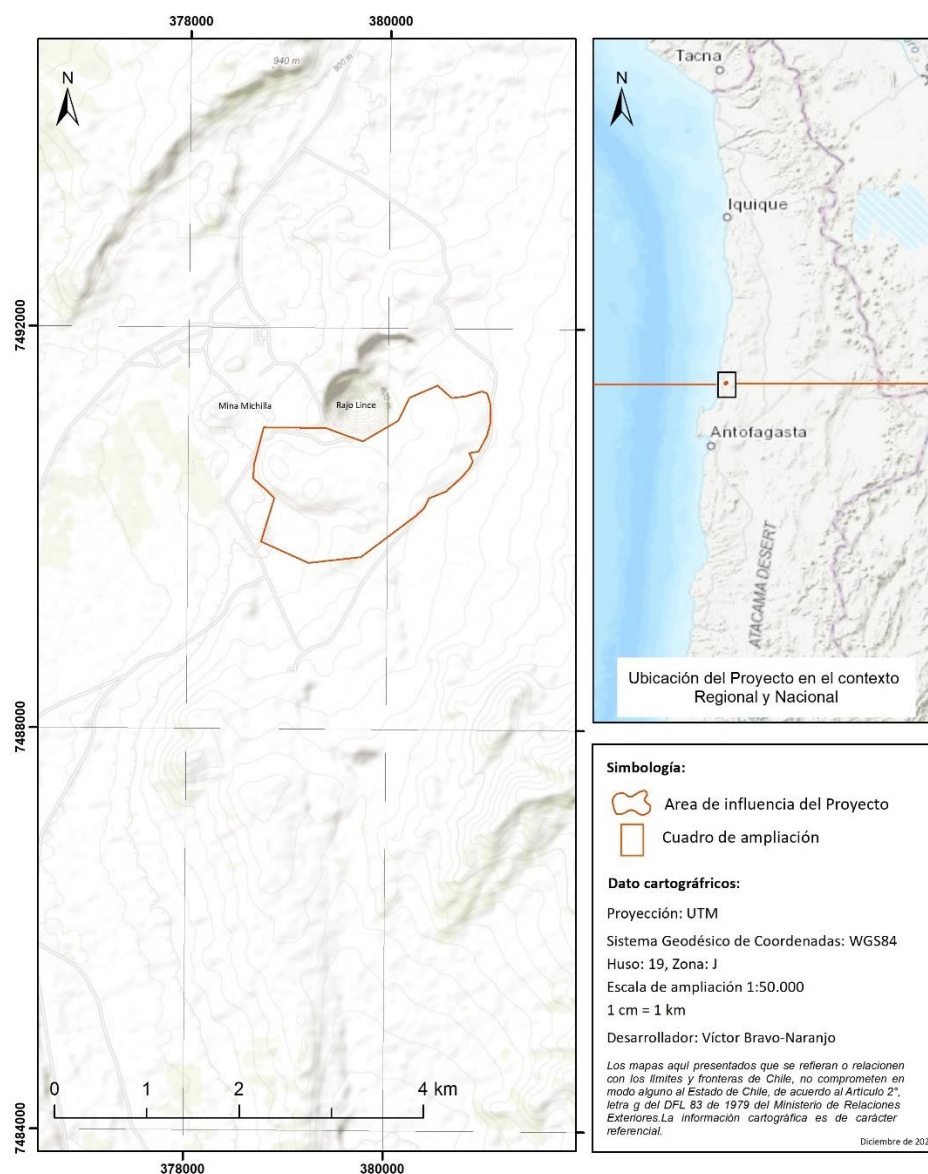


Figura 1. Área de influencia correspondiente al Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

4.2 Planificación y Trabajo preliminar de gabinete:

De manera general, y para lograr los objetivos planteados, se consideraron adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF 2014).

Para la preparación de insumos base cartográficos y de terreno se realizaron las siguientes actividades:

- 1) Análisis SIG de capas de información y fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de usos de cobertura y vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.
- 2) Análisis bibliográfico acompañado de la consulta de registros de base de datos de flora y herbarios para obtener un listado preliminar de especies potenciales y de interés de la zona de estudio. Dicho listado se anexa en el Apéndice A del presente informe;

4.3 Campaña de terreno:

Se realizó una campaña de terreno entre los días 4 al 7 de enero 2021. Durante la campaña de terreno se recorrió el área de influencia en su totalidad, identificando y caracterizando los polígonos clasificados mediante la etapa de fotointerpretación.

4.4 Caracterización de la flora y vegetación

El levantamiento general de vegetación estuvo enfocado en capturar variables cualitativas y cuantitativas. Entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, especies, estructura, entre otras. Mientras que las variables cuantitativas corresponden fundamentalmente al número de individuos presentes de alguna especie en que se desarrollan sobre una unidad vegetacional (Densidad). Sin embargo, dado el carácter desértico presente en la zona de estudio y los resultados preliminares de la etapa de fotointerpretación, donde no se detectaron estructuras atribuibles a formaciones vegetacionales ni a individuos arbustivos/arborescentes conspicuos, se descartó realizar un muestreo de tipo estratificado mediante parcelas de vegetación.

En cambio, y con el objetivo de poder aumentar las probabilidades de detección de individuos o grupos de individuos de especies de flora vascular, la estrategia de caracterización en terreno fue la siguiente:

Se realizó un muestreo sistemático mediante recorridos a pié donde se buscaron activamente individuos de plantas vasculares y/o restos vegetales, cubriendo, en lo posible, de manera exhaustiva el área de influencia del Proyecto. Durante los recorridos, se tomaron abundantes registros fotográficos para dar cuenta del contexto, de los usos del suelo, de los hábitats potenciales para las especies y del suelo.

Para ilustrar, se presenta un mapa del área de influencia mostrando los recorridos y puntos de registros fotográficos (Figura 2).

Además, en base a observaciones dentro de los parches delimitados por fotointerpretación (estratos), se procedió a una caracterización rápida del hábitat considerando las siguientes

variables descriptoras cuando fuera pertinente: exposición cardinal, pendiente, especies/elementos rocosos asociados y tipo de ocupación del suelo.

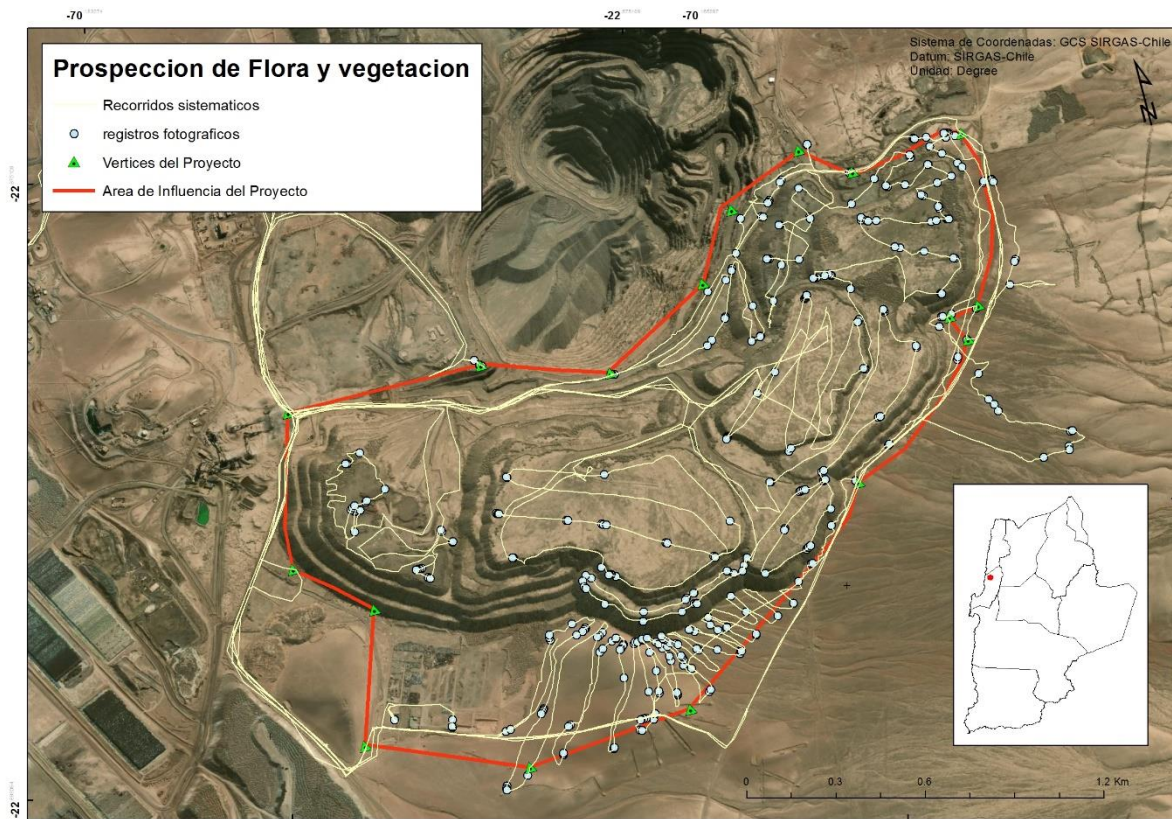


Figura 2. Mapa de los recorridos sistemáticos y registros fotográficos que dan cuenta del esfuerzo de muestreo. Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

4.5 Post-proceso de Gabinete

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida anteriormente, para luego redactar el documento y estructurar el informe de Caracterización de Flora y Vegetación, en base del componente flora y vegetación del área de influencia.

En base a los resultados de las prospecciones florísticas se realizó un Listado taxonómico y se elaboraron cartografías, insumos con los cuales se pudo realizar análisis florísticos y determinar la sensibilidad ambiental del área de estudio.

Para corroborar la determinación botánica a nivel de especie se consultaron las floras disponibles para la región biogeográfica y otras fuentes bibliográficas especializadas. Las referencias nomenclaturales para la flora vascular se basaron en el Catálogo de la Flora

Vascular de Chile (Rodríguez *et al.* 2018), el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga *et al.* 2019) y la base de datos del sitio web IPNI (www.ipni.org).

A cada especie registrada se le asignó su origen geográfico, forma de crecimiento y, cuando corresponda, su categoría de conservación según RCE u otro autor (RCE 2021).

Los componentes florísticos se describieron considerando criterios que permiten analizar su singularidad ambiental. Dichos criterios se expresan mediante variables cualitativas, las cuales se detallan a continuación:

4.5.1 Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (ver Apéndice A – Listado de flora potencial del área) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Rodríguez *et al.*; (2018) para las plantas vasculares chilenas, y Zuloaga *et al.* (2019), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

4.5.2 Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Rodríguez *et al.* (2018), o en su defecto, Zuloaga *et al.* (2019).

4.5.3 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona / nativa). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como nativa endémica.

4.5.4 Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente

(CONAMA), propuestas en su Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N°29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Por consiguiente, el estado de conservación de la flora detectada se asignó en base a los listados definidos por los Decretos Supremos (D.S.) de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018 y D.S. N°23/2019 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA 2021).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la lista roja de la UICN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 2012). De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

Las categorías clasificadas en el resto de las categorías (Preocupación Menor) se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo a SEA, 2015. En la Figura 3, se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

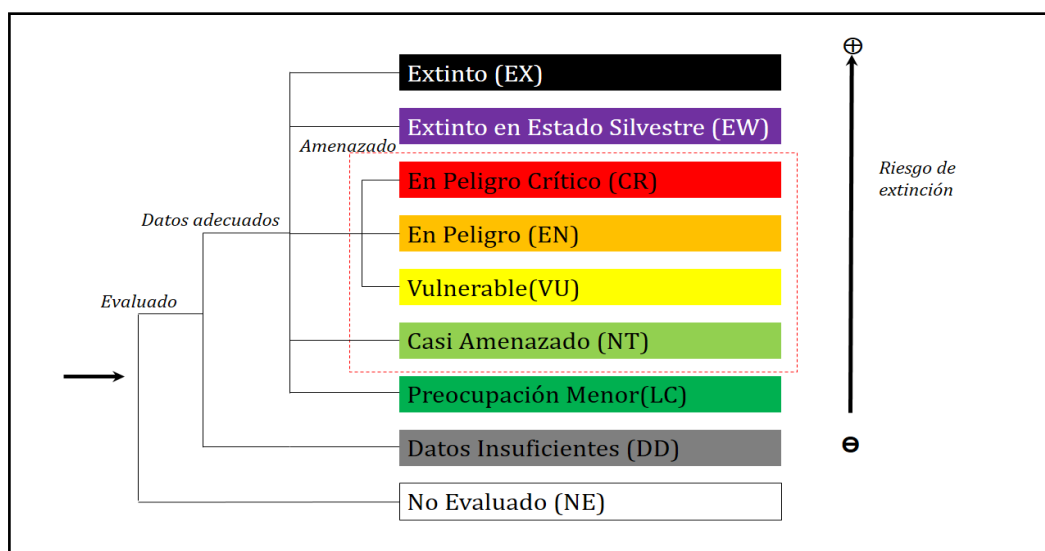


Figura 3. Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012.
Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

4.6 Análisis de áreas de importancia para la conservación y análisis de singularidad ambiental

Para la determinación de las áreas de importancia ambiental se procedió a la revisión de los siguientes antecedentes:

- Estrategia y Plan de Acción de la biodiversidad en la Región de Antofagasta, Gobierno de Chile Comisión Nacional del Medio Ambiente (<https://biodiversidad.mma.gob.cl/avance-actualizacion-erb-antofagasta/>).
- “*Diagnóstico del estado y tendencia de la biodiversidad en las regiones de Chile, región de Antofagasta*” (MMA 2015).
- OF. ORD. D.E. N°103.008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad" y del OF. ORD. D.E. N°100.143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA.
- Cobertura de “Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad”, disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).

5 RESULTADOS Y DISCUSIONES

5.1 Marco Biogeográfico

En la región de Antofagasta, el territorio está organizado en tres principales unidades de relieve: Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de los Andes. La hidrografía presenta arreísmo y endorreísmo absoluto, exceptuando el río Loa que alcanza el mar.

Impera un clima de tipo desértico, con nublados abundante y escasa vegetación, pero afectado periódicamente por un régimen de perturbación como la corriente de El Niño (Gajardo 1983, Quintanilla 1983, Gajardo 1994, Kottek *et al.* 2006).

Desde el punto de vista bioclimático, en la región se reconocen dos tendencias principales: a) desértica, que puede estar mitigada localmente por el efecto de las neblinas costeras, y b) tropical, con lluvias regulares durante el verano en la pre cordillera o cordillera (Figura 4).

Por su parte la diversidad biológica en términos generales es un atributo fundamental de los sistemas naturales; esencialmente, es una propiedad que emerge como consecuencia de la organización misma de la naturaleza (Solbrig 1994). Una definición de biodiversidad que ha tenido amplia aceptación es el número de especies de una región determinada y el número de ecosistemas que dichas especies conforman (Norsee *et al.* 1994). En este contexto, la extrema aridez presente en la región de Antofagasta impone fuertes restricciones al desarrollo, por ejemplo, de especies vegetales. Sin embargo, en la región existen alrededor de 800 especies de plantas vasculares, concentrándose en los sectores costeros hacia el sur de la región, y en las unidades prepuneña y puneña hacia el norte de ella (Squeo *et al.* 1998). Esta mayor diversidad en los desiertos costeros podría ser explicada, parcialmente, por la presencia de la “camanchaca”, a la capacidad de las plantas de utilizar agua de neblina gracias a la presencia de sistemas radicales superficiales, y a la capacidad de responder en forma oportuna cuando ocurren eventos de precipitación (Squeo *et al.* 1994, Ehleringer *et al.* 1998).

Se estima por lo tanto, que en el Desierto Costero de Taltal crecen unas 523 especies de plantas vasculares, de las que 62% son endémicas de Chile, un 20%, endémicas al nivel regional y un 12%, al nivel de formación de vegetación (Squeo *et al.* 1998).

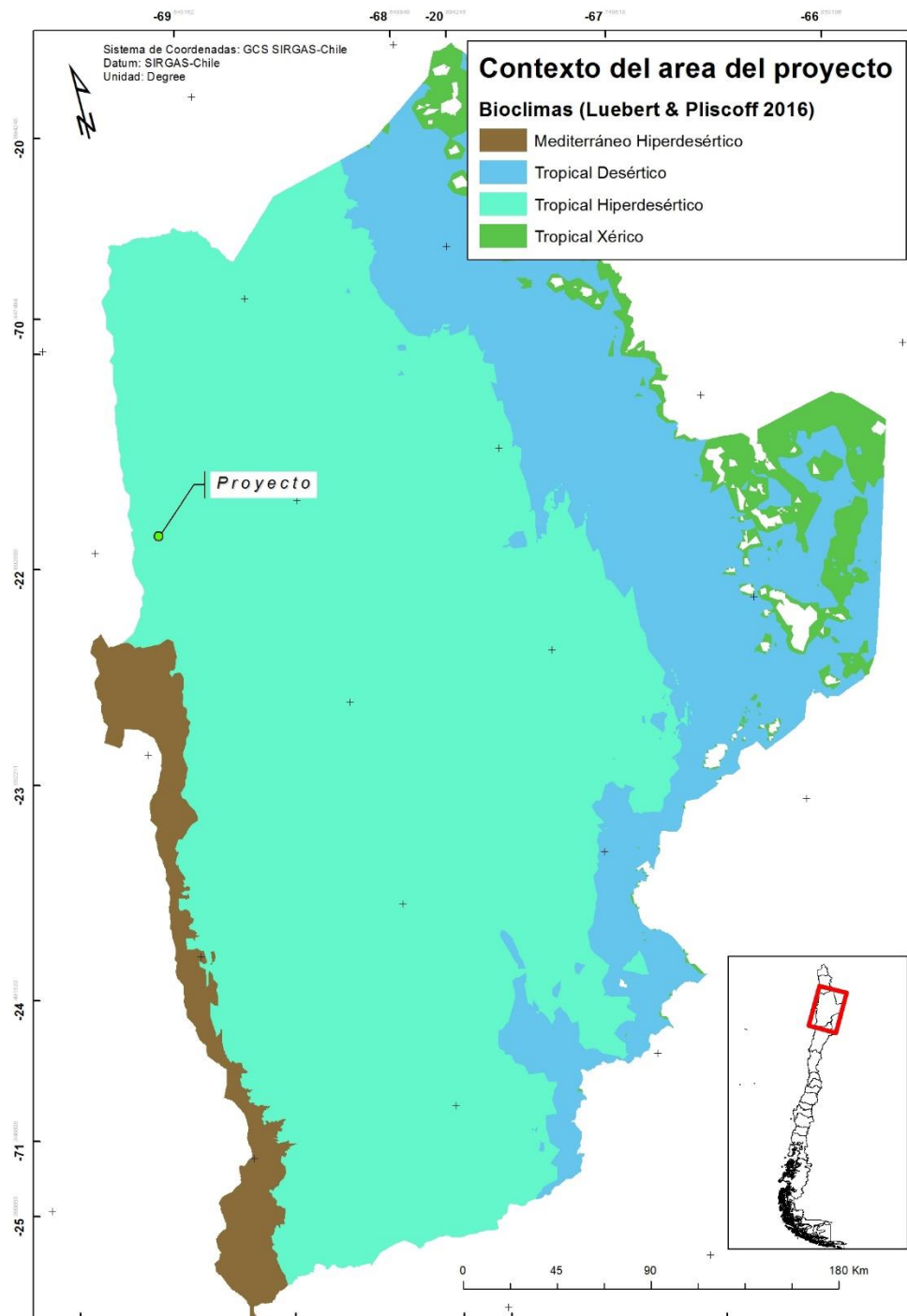


Figura 4. Contexto bioclimático en donde se inserta el área de estudio. Fuente: Luebert & Plischoff (2006).
Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

El área de influencia del Proyecto propiamente tal, según Gajardo (1994), se enmarca en la Región del Desierto.

Por una parte, la sub-región del desierto costero, se extiende a lo largo de la costa desde Arica hasta el norte de la región de Coquimbo, cubriendo las laderas occidentales de la cordillera de la costa, desde el nivel del mar hasta aproximadamente 1500 m de altitud. Debido a la frecuencia de las neblinas costeras que vienen a topar contra los relieves, se desarrollan en ciertos sectores oasis de neblina, aportando agua necesaria para el desarrollo de comunidades vegetacionales muy peculiares, con un excepcional y diverso elenco florístico que se destaca por altos niveles de endemismo.

Más precisamente, el área de influencia del Proyecto y sus cercanías se encuentran en una franja de transición entre el desierto costero (más específicamente, el desierto costero de Tocopilla donde las comunidades vegetacionales solo pueden existir en ambientes muy localizados) y el desierto interior (Tabla 2, **Figura 5**). En ambas de estas zonas bioclimáticas, el componente de vegetación perenne es condicionado por el régimen e intensidad de neblina costera que se puede recibir localmente y los oasis de neblina cercanos de Michilla y Cobija lo atestan (ambos ubicados a menos de 20 km de distancia hacia el Noroeste); pero dentro del área de influencia directa del proyecto, a pesar de recibir puntualmente eventos de neblina, no se observó durante la campaña de muestreo la presencia del elenco de las especies arbustivas y suculentas que la caracteriza.

Tabla 2. Comunidades vegetales características potencialmente presentes en el área del Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

Formación vegetal (Gajardo, 1994)		
<i>Eulychnia iquiquensis</i> – <i>Frankenia chilensis</i>		
Comunidad distribuida en zonas muy localizadas tales como acantilados costeros y requeríos de ciertas cumbres cercanas al mar		
Categorías	Nombre científico	Nombre común
Especies representativas	<i>Eulychnia iquiquensis</i>	Rumpa de Iquique
	<i>Frankenia chilensis</i>	Hierba del salitre
Especies acompañantes	<i>Gilia ramosissima</i>	
	<i>Lycium chñar</i>	Chañarcillo
	<i>Malesherbia humilis</i>	Piojillo
Especies comunes	<i>Calandrinia grandiflora</i>	Doquilla
	<i>Cleome chilensis</i>	Cleome
	<i>Oxalis bulbocastanum</i>	Culle

Formación vegetal (Gajardo, 1994)		
	<i>Sycios bryonaefolius</i>	Tupac llanco
<i>Cassia brongnartii</i> – <i>Dinemandra ericoides</i>		
Comunidad de carácter excepcional en el área, aunque típica del desierto costero más sureño con gran riqueza florística.		
Categorías	Nombre científico	Nombre común
Especies representativas	<i>Cassia brongnartii</i>	Alcaparra
	<i>Dinemandra ericoides</i>	Té de Burro
Especies acompañantes	<i>Adesmia tenella</i>	
	<i>Argylia radiata</i>	Terciopelo
	<i>Hoffmanseggia gracilis</i>	Ají
	<i>Menonvillea orbiculata</i>	
	<i>Nolana sedifolia</i>	Suspiro
	<i>Ophryosporus triangularis</i>	Rabo de zorro
	<i>Stachys pannosa</i>	
Especies comunes	<i>Alstroemeria violacea</i>	Lirio del campo
	<i>Alternanthera juncifolia</i>	
	<i>Krameria cistoidea</i>	Pacul
	<i>Parietaria debilis</i>	
	<i>Perytile emoryi</i>	
	<i>Portulaca Philippi</i>	
	<i>Tigridia philippiana</i>	
Especies ocasionales	<i>Monttea chilensis</i>	Uvillo
	<i>Peperomia doellii</i>	Congonilla
<i>Tessaria absinthioides</i> – <i>Distichlis spicata</i>		
Comunidad ligada a la subregión del desierto interior, formando en sectores de quebradas y oasis matorrales de tipo ripario		
Categorías	Nombre científico	Nombre común
Especies representativas	<i>Distichlis spicata</i>	Gramma salada
	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea
Especies comunes	<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo
	<i>Baccharis juncea</i>	Suncho
	<i>Baccharis petiolata</i>	Chilca
Especies ocasionales	<i>Flaveria bidentis</i>	Dasdaqui
	<i>Pluchea chingoyo</i>	Chingoyo
	<i>Lycopersicon chilense</i>	Tomatillo
	<i>Heliotropium curassavicum</i>	Pasto vidrio
	<i>Argemone mexicana</i>	Cardo blanco

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Gajardo (1994).

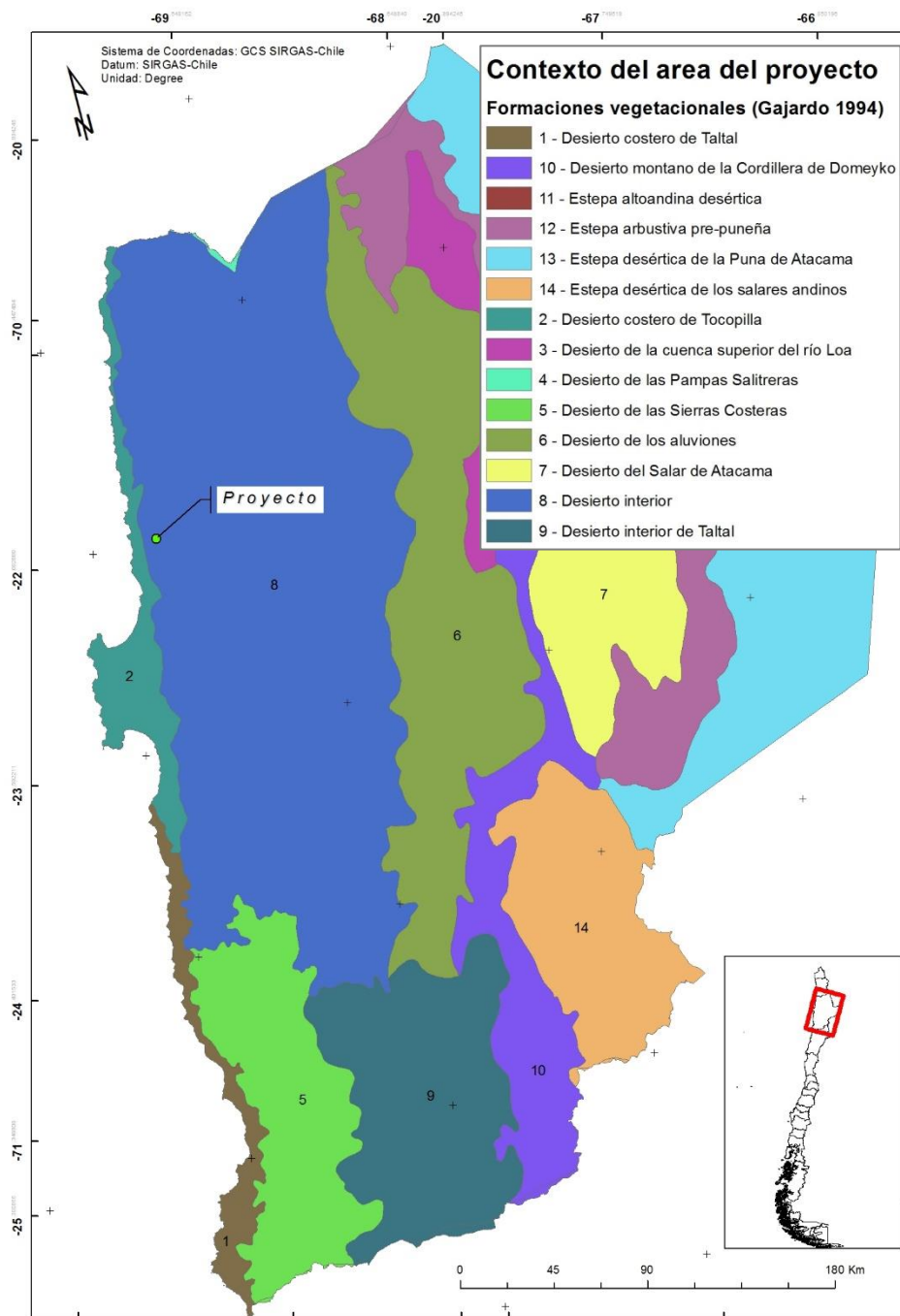


Figura 5. Contexto de las formaciones vegetacionales, según Gajardo (1994). Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

De acuerdo a Luebert & Pliscoff (2006), los pisos de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto corresponden al Matorral desértico tropical costero de *Ephedra breana* y *Eulychnia iquiquensis* (Tabla 3, Figura 6).

Este piso se distribuye normalmente en los cerros costeros del sur de la región de Tarapacá y norte de Antofagasta, entre 400 y 1200 m de altitud en el piso bioclimático mesotropical ultrahiperárido inferior hiperoceánico. Está constituido por un Matorral abierto extremadamente xeromórfico con suculentas columnares, dominadas por *Ephedra breana*, *Solanum chilense* y *Eulychnia iquiquensis*, con participación de los arbustos *Frankenia chilensis*, *Nolana sedifolia*, *Lycium leiostemum* y las herbáceas *Alstroemeria lutea*, *Camassia biflora*, *Oxalis bulbocastanum* y *Leucocoryne appendiculata*. En algunos sectores también es posible observar poblaciones puras de *Tillandsia landbeckii*, en algunos casos cubriendo grandes extensiones. Sin embargo, gran parte del territorio de este piso de vegetación no presenta cobertura vegetal, la que solo se desarrolla en condiciones de relieve que favorecen la condensación de las neblinas.

Su composición florística comprende: *Alona balsamiflua*, *Alstroemeria lutea*, *Alstroemeria violácea*, *Argylia radiata*, *Atriplex taltalensis*, *Camassia biflora*, *Cleome chilensis*, *Ephedra breana*, *Eulychnia aricensis*, *Eulychnia iquiquensis*, *Frankenia chilensis*, *Heliotropium jaffuelii*, *Leucocoryne appendiculata*, *Lycium leiostemum*, *Malesherbia tocopillana*, *Nolana intonsa*, *Nolana jaffuelii*, *Nolana sedifolia*, *Oxalis bulbocastanum*, *Oxalis ornithopus*, *Piqueria floribunda*, *Solanum brachyantherum*, *Solanum chilense*, *Tillandsia landbeckii*.

La dinámica de este piso está regida por las características del Bioclima tropical hiperdesértico, el termotipo mesotropical, el ombrotipo ultrahiperárido y una continentalidad de tipo euhiperoceánico. Esto se traduce en ocurrencias de precipitaciones espaciadas entre 4 y 7 años, donde las suculentas y cactáceas, así como otros arbustos, se mantienen gracias a la influencia de la neblina durante los periodos secos, mientras la estrata herbácea desaparece totalmente de la superficie y permanece solamente en estado de banco de semillas. Solo durante los años lluviosos, todo el elenco de plantas renuevan sus tejidos y florecen (Tabla 3).

Tabla 3. Comunidades vegetales potenciales características del área del proyecto. Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades zonales
Matorral desértico	Matorral desértico tropical-mediterráneo costero de <i>Ephedra breana</i> y <i>Eulychnia iquiquensis</i>	<i>Eulychnia iquiquensis</i> - <i>Frankenia chilensis</i> (Gajardo 1994)
		Comunidades intrazonales
		<i>Tessaria absinthioides</i> – <i>Distichlis spicata</i> (suelos halomórficos) (Gajardo 1994)

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Luebert & Pliscoff (2006).

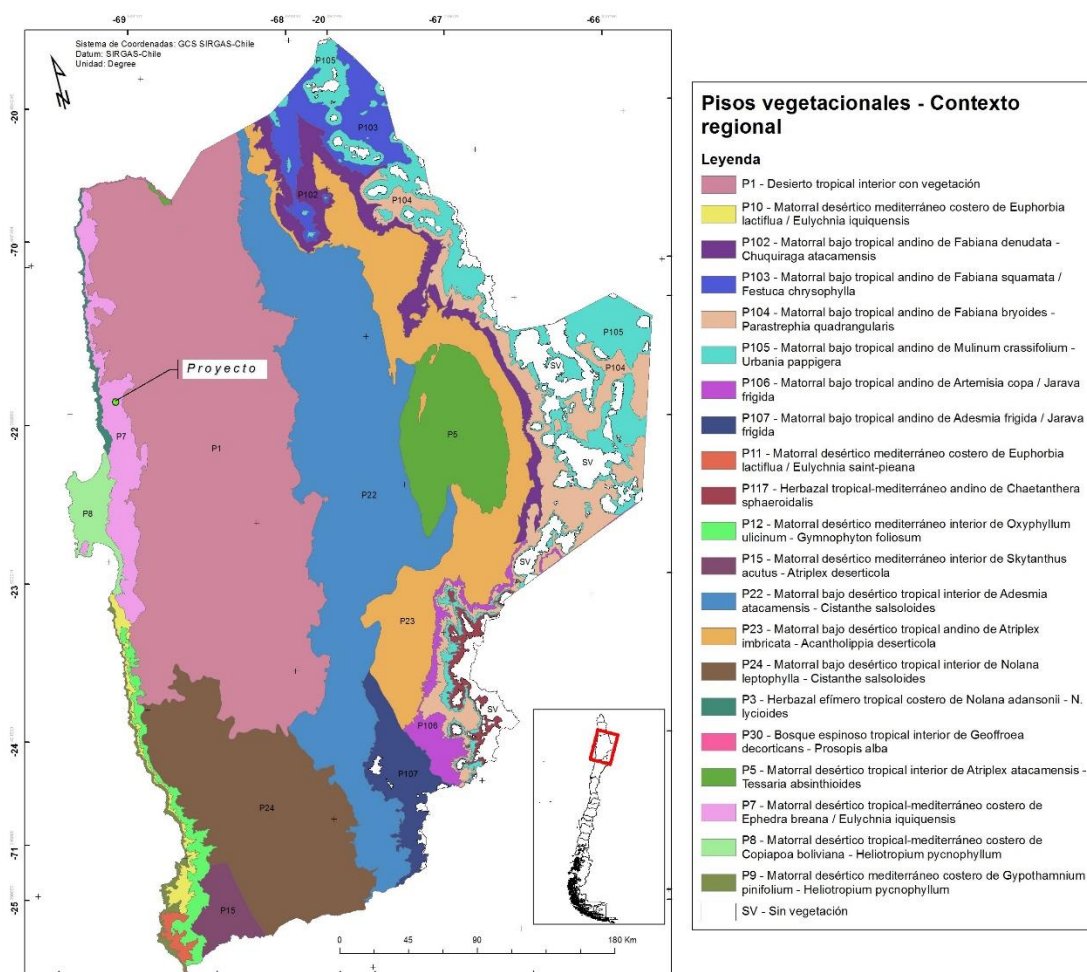


Figura 6. Pisos de vegetación según Luebert & Plischoff (2006). Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

5.2 Caracterización de los Hábitats

En base a la etapa de fotointerpretación, complementada por las observaciones y levantamientos en terreno, se describen los distintos usos de suelo y potenciales hábitats detectados en el área de influencia del Proyecto y sus cercanías.

5.2.1 Botadero de estériles

Corresponde al área de disposición de los descartes de la extracción minera de la Faena Michilla, denominado botadero Lince Sur, el cual se encuentra apilado y aterrizado (más detalle en capítulo 1 – Descripción del Proyecto). La naturaleza de los materiales que componen este botadero y su grado de intervención lo hace un medio poco propicio para el crecimiento de cualquier tipo de vegetación vascular (Figura 7 y Figura 8).



Figura 7. Vista general del sector de Botadero de estériles. Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.



Figura 8. Detalles del suelo desnudo y compactado en botadero de estériles. Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

5.2.2 Área de acopio de residuos

Zona materializada por un sector plano y previamente intervenido con el acopio y segregación de residuos procedentes de la Faena Minera Michilla, ubicado inmediatamente en el margen sur-oeste del Botadero Lince Sur. El suelo, en las partes no ocupadas por los residuos, es muy compacto, poco propicio para el desarrollo de plantas vasculares (Figura 9).



Figura 9. Detalles del suelo desnudo y compactado en botadero de estériles. Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

5.2.3 Caminos y servidumbres

Representado por todos los caminos, accesos y huellas que atraviesan el área de influencia y conectan los distintos sectores. Por su naturaleza, son suelos muy compactados, frecuentemente transitados por vehículos y, por lo tanto, impropios para el desarrollo de especies de plantas vasculares (Figura 10).



Figura 10. Detalles de caminos, y accesos que atraviesan el área, actualmente en uso. Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

5.2.4 Planos inclinados

Geoforma presente en los márgenes Sur y Sur-este del área de influencia. Es parte del piedemonte que finaliza hacia el Este un primer plateau entre los acantilados costeros y los primeros contrafuertes de la cordillera de la costa, conformado por planos inclinados de pendiente muy suave hacia el Oeste y Noroeste. Presenta signos de eventos aluviales delatados por paleosurcos de arrastre, puntualmente con *riplemarks*. El suelo es compuesto de arenas grises, salpicadas por clastos decimétricos angulosos; en los surcos aluviales, además de la presencia de clastos menores, las capas superficiales son compuestas de limos cubiertos parcialmente por arenas finas rojizas de origen eólico (Figura 11 y Figura 12). Constituye el hábitat menos intervenido del área de influencia, aunque desprovisto de vegetación.

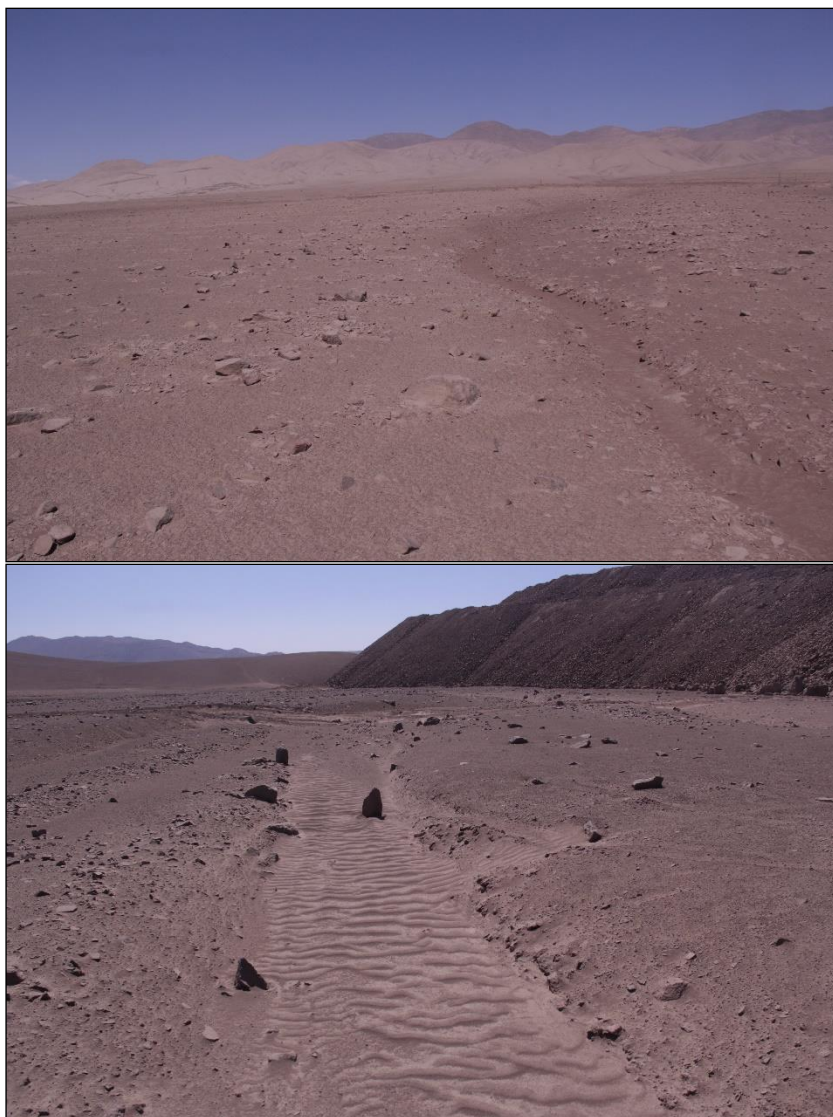


Figura 11. Detalles de suelo en plano inclinado. Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

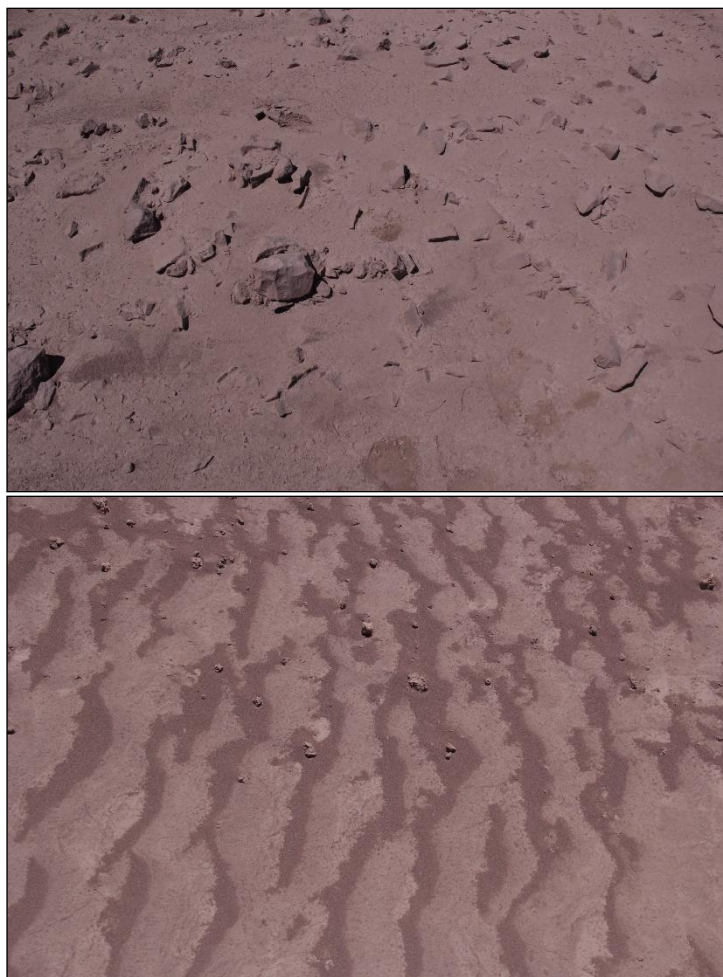


Figura 12. Detalles de zonas de surcos de arrastre aluvial. Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

5.2.5 Dunas y lomas

Corresponde a lomajes poco elevados superpuestos sobre el piedemonte Este, de exposición variable con perfiles asimétricos presentando pendientes suaves en las caras expuestas a los vientos dominantes, y más abruptas en las caras protegidas. Se ubican exclusivamente en el sector Sur del área de influencia. Son poco intervenidas, aunque ciertos sectores presentan huellas de vehículos. El suelo que se desarrolla ahí es bastante homogéneo en cuanto a textura, compuesto de arenas y gravas principalmente, y más puntualmente de piedras centimétricas. No presenta desarrollo de algún tipo de vegetación (Figura 13).



Figura 13. Detalles de suelo desnudo en dunas. Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

5.3 Caracterización de la Flora de Interés

Como resultado del muestreo sistemático, no se encontró ningún individuo de planta vascular viva en su hábitat. Esto se puede explicar por el contexto bioclimático imperante de desierto hiperárido (ver sección anterior del contexto biogeográfico) donde, en general, el elenco de especies es de carácter efímero y las formaciones vegetacionales están limitadas a sectores con microclima o zonas edáficas favorables (oasis de neblina, cajas de quebradas o depresiones freáticas). En ambos casos, condiciones que no se encuentran presentes en el área de influencia del Proyecto.

Sin embargo, durante los recorridos se encontró un fragmento vegetativo de la especie nativa epífita *Tillandsia landbeckii* Phil. (Nombre común: Calachunca), perteneciente a la Familia Bromeliaceae (Tabla 4; Figura 14). Este hallazgo, por el contexto del hábitat donde fue encontrado (plano inclinado con paleosurcos de arrastre aluvial) sugiere que no proviene de un individuo desarrollándose *in-situ*.

Tabla 4. Tabla de clasificación taxonómica y estado de conservación de *Tillandsia landbeckii* Phil. (Calachunca). Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

Familia	Nombre aceptado	Forma de vida	Origen geográfico	RCE	Proceso	Decreto	Forms. xerofíticas	DS68
Bromeliaceae	<i>Tillandsia landbeckii</i> Phil.	Hierba epífita perenne	Nativo	---	---	---	---	---

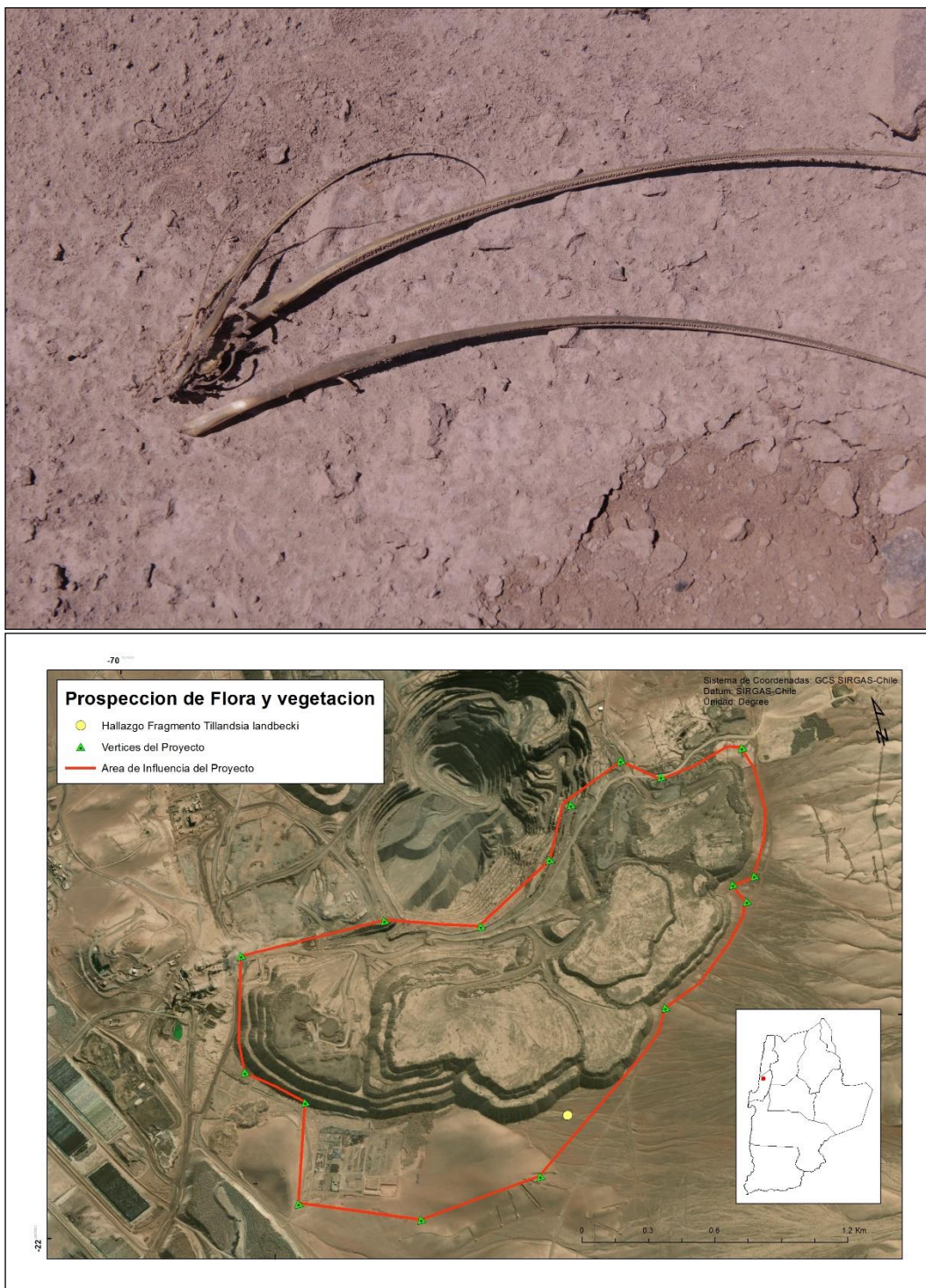


Figura 14. Registro fotográfico de un fragmento de *Tillandsia landbeckii*, junto con un mapa mostrando el lugar del hallazgo respecto del área de influencia del Proyecto. Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

5.4 Estados de Conservación de las Especies

En el área de influencia del Proyecto, no se registraron especies consideradas en alguna categoría de conservación según el RCE (MMA 2020, MMA 2021). El fragmento de flora que se detectó, pertenece a una especie nativa no evaluada en dicho contexto.

5.5 Áreas de Importancia para la Conservación y Análisis de Singularidad Ambiental

De la revisión de antecedentes señalados en el punto 4.6 se pudo corroborar que el Proyecto “*Ore Sorting Botadero Lince*” no se encuentra en/o próximo de las áreas protegidas señaladas en los Oficios Ordinarios N° 130.844 de 2013 y N° 161.081 de 2016, ambos del SEA.

Al respecto, las áreas bajo protección oficial más próximas corresponden al Bien Nacional Protegido Península de Mejillones a 52,4 km al Suroeste, el Parque Nacional Morro Moreno a 90,5 km hacia el Suroeste, La Reserva Nacional La Chimba a 92,6 km hacia el Sur y el Monumento Nacional Paposo Norte a 190,7 km hacia el Sur; luego la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal a 209,5 km al Norte y el Parque Nacional Pan de Azúcar a 359,7 km hacia el Sur. Más alejados y en contextos bioclimáticos distintos se encuentra la Reserva Nacional Los Flamencos y sitios Ramsar asociados a 195 km al Este, y el Parque Nacional Llullaillaco a 253,6 km hacia el Sureste.

Respecto de los Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad que tienen aplicabilidad para el SEIA, los sitios más cercanos corresponden a la Península de Mejillones (52,4 km al Suroeste), la desembocadura del río Loa (131,3 km hacia el Norte), la Bahía Chipana (151,45 km hacia el Norte).

Otros sitios de interés ecológico para la flora y vegetación en el contexto biogeográfico del área de estudio están representados por las lomas u “Oasis de neblina”, en donde se desarrollan comunidades vegetacionales muy peculiares y diversas, consideradas islas de biodiversidad en medio del hábitat hiperárido del desierto (donde normalmente no es posible el desarrollo de plantas vasculares), por efecto del régimen de neblinas costeras (Rundel *et al.* 1991, Dillon & Hoffmann 1997). De acuerdo a Rundel (1991), las lomas más cercanas al área de influencia son Hornitos-Michilla (17,29 km hacia el Noroeste), Cobija (18,79 km hacia el Noroeste), el Morro de Mejillones (58,23 km hacia el Suroeste), y Tocopilla (67,58 km hacia el Norte).

En relación a las áreas reconocidas internacionalmente como Reservas de la Biósfera, cuya función es la conservación y protección de la biodiversidad junto con el desarrollo económico y humano, investigación, educación e intercambio de información, el Proyecto no se encuentra dentro de ninguna Reserva de la Biósfera.

Un cuadro resumen de las áreas de importancia para la conservación en relación al área de influencia se presenta en la Tabla 5.

Tabla 5. Ubicación de áreas de importancia ecológica y de conservación con respecto al área de influencia del proyecto. Elaboración propia, 2021. En base a datos de Rundel (1991), Huenqueo-Marillan (2020) y MMA (2021). Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

Tipo	Nombre Área	Distancia (km)	Rumbo
Sitio Prioritario	Península Mejillones	52.4	Sur Oeste
Sitio Prioritario	Desembocadura Río Loa	131.3	Norte
Sitio Prioritario	Bahía Chipana	151.45	Norte
Sitio Prioritario	Laguna Lejía	276.5	Este
Sitio Prioritario	Salar de Aguas Caliente IV	297	Sur Este
SNASPE	PN Morro Moreno	90.5	Sur Oeste
SNASPE	RN La Chimba	92.6	Sur
SNASPE	MN Paposos Norte	190.7	Sur
SNASPE	RN Los Flamencos	195	Este
SNASPE	RN Pampa del Tamarugal	209.5	Norte
SNASPE	PN Lullaillaco	253.6	Sur Este
SNASPE	PN Pan de Azúcar	359.7	Sur
Santuario Naturaleza	Valle de La Luna y parte de la Sierra de Orbate	192.9	Este
Otros sitios de interés para la flora y vegetación			
Lomas	Hornitos-Michilla	17.29	NW
Lomas	Cobija	18.79	NW
Lomas	Morro de Mejillones	58.23	SW
Lomas	Tocopilla	67.58	N

Respecto al análisis de singularidades ambientales, en conformidad a los parámetros establecidos en la Guía de Evaluación Ambiental y de acuerdo a lo propuesto por la “*Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (SEA, 2015), y “*Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación*” (SAG, 2010; CONAF, 2014), en la Tabla 6 se presenta el detalle del análisis de singularidades ambientales en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 6. Análisis de Singularidades Ambientales. Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

Singularidades ambientales	Análisis en área de influencia
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área de influencia no se registraron formaciones vegetacionales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área de influencia no se definieron formaciones vegetacionales frágiles que se vean afectadas por la escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.	En el área de influencia no se identificaron formaciones de bosque nativo de preservación, ni formaciones xerofíticas que contengan especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial	En el área de influencia no se encontraron especies citadas en el Decreto 68/2009.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.	En el área de influencia no se encontraron especies en categoría de conservación según RCE vigente.
Presencia de especies endémicas.	En el área de influencia no se registraron especies de carácter endémico.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	En el área de influencia no se encuentran especies que presentan poblaciones reducidas en su extensión geográfica o bajas en número.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	En el área de influencia no se identificó presencia de árboles y/o arbustos según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N°18.378.

6 CONCLUSIONES

En el área de influencia prospectada, dado el carácter hiperárido y el grado de intervención de la superficie involucrada, no se encontraron formaciones vegetacionales ni individuos de plantas vasculares enraizadas o viviendo *in-situ*. De hecho, en las áreas que corresponden al botadero de estériles, acopio de residuos y caminos de servidumbres, se tratan de hábitats de carácter antrópico donde el sustrato se encuentra muy compactado o compuesto de materiales impropios para el crecimiento y desarrollo sano de plantas vasculares.

En los sectores Sur y Sureste del área de influencia (sectores menos intervenidos), permanecen dunas y planos inclinados con surcos que atestiguan escurrimiento temporario de agua donde no se encontraron individuos vivos enraizados, a pesar del importante esfuerzo muestral. El único hallazgo correspondió a un fragmento de la especie nativa *Tillandsia landbeckii* (Calachunca), de carácter epífita, la cual no se encuentra en ninguna categoría de conservación vigente según RCE (RCE 2021).

Consecuente con lo anterior, el área de influencia no presenta singularidad ambiental actualmente detectable relativa al componente flora y vegetación analizada. Por lo que en relación a dicho componente, no se generarían ni existirían efectos, características o circunstancias relativos al artículo 11 de la ley 19.300.

7 BIBLIOGRAFÍA

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, (2011) Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, (2012) Guía de evaluación ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, (2014) Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 115 pp.

DILLON, M. O., & HOFFMANN A. E. (1997) Lomas Formations of the Atacama Desert, Northern Chile, pp. 528-535. En: S. D Davis, V. H. Heywood, O. Herrera-McBryde, J. Villa-Lobos and A. C. Hamilton (eds.), Centres of Plant Diversity, A Guide and Strategy for their Conservation. WWF, Information Press, Oxford, U.K.

GAJARDO, R. (1994) La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

GBIF.org (24 December 2020) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.m2k44c>

HUENUQUEO-MARILLAN (2020) Distribución potencial de especies endémicas con problemas de conservación en el desierto costero de Antofagasta (Version 1.0) [Data set]. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4097253>

LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. (2006) Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Ediciones Universitaria. 316 pp.

MARTICORENA, C., O. MATTHEI, R. RODRÍGUEZ, M.T.K. ARROYO, M. MUÑOZ. F. SQUEO & G. ARANCIO (1998) Catálogo de la flora vascular de la Segunda Región (Región de Antofagasta), Chile. Gayana Botánica 55: 23-83

MINAGRI, CONAF (2014) Guía de Evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 115 pp.

MMA (2015). Diagnóstico del estado y tendencia de la biodiversidad en las regiones de Chile, Región de Antofagasta. 74 pp.

MMA (2020) Reglamento de clasificación de especies. URL: <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/> (consultada el 24 de diciembre de 2020).

MMA, PNUD, GEF (2017) Estrategia Nacional de Biodiversidad 201-2030. 102 pp.

MUÑOZ, M.; NUÑEZ, C.; HERNAN, N.; & YAÑEZ, J. (1996) Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile.

REICHE, K. (1903) Estudios críticos sobre la Flora de Chile. Anales de la Universidad de Chile.

RODRÍGUEZ, R.; MARTICORENA, C.; ALARCÓN, D.; BAEZA, C.; CAVIERES, L.; FINOT, V.L.; FUENTES, N.; KIESSLING, A.; MIHOC, M.; PAUCHARD, A.; RUIZ, A.; SANCHEZ, P & MARTICORENA, A. (2018) Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

RODRÍGUEZ, R.; MARTICORENA, C.; ALARCÓN, D.; BAEZA, C.; CAVIERES, L.; FINOT, V. L.; FUENTES, N.; KIESSLING, A.; MIHOC, M.; PAUCHARD, A.; EDUARDO, R.; SÁNCHEZ, P & MARTICORENA, A. (2019) Catálogo de las plantas vasculares de Chile. URL: http://catalogoplantas.udec.cl/base_catalogo_plantas.pdf (consultada el 2 enero de 2021).

RUNDEL, P., M. O. DILLON, B. PALMA, H. A. MOONEY, S. L. GULMON, & EHLERINGER, J.R. (1990) The Phytogeography and Ecology of the Coastal Atacama and Peruvian Deserts. *Aliso* 13(1): 1-50.

SAG (2010). Guía de evaluación ambiental. Vegetación y flora silvestre. 23 pp.

SEÑORET-ESPINOSA, F. & ACOSTA-RAMOS, J. P. (2013) Guía de campo de las cactáceas nativas de Chile. Concepción, Chile: Editorial Corporación Chilena de la Madera.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, (2015) Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, (2017) Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

TEILLIER A., S., H. ZEPDEA F, & GARCIA P. (1998) Flores del Desierto de Chile. Marisa Cuneo Ediciones. 111 pp.

ZULOAGA, F. O., BELGRANO, M. J., & ZANOTTI, C. A. (2019) ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE LAS PLANTAS VASCULARES DEL CONO SUR. *Darwiniana*, nueva serie, 7(2), 208–278. <https://doi.org/10.14522/darwiniana.2019.72.861>

Sitios Web consultados:

MMA (2021) <http://www.mma.gob.cl/biodiversidad>. Inventario Nacional de Especies, Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile.

<https://www.economia.gob.cl/2020>

RCE (2021). Ministerio de Medio Ambiente, Chile. <http://www.gobiernodechile.cl/cuenta.../ministerio-del-medio-ambiente>. 16° Proceso de Clasificación de Especies.

8 APÉNDICES

APÉNDICE A. Listado Florístico – Especies Potenciales. Proyecto Ore Sorting Michilla, región de Antofagasta.

Familia	Especie	Marticorena et al. 1998	Luebert & Pliscoff	Gajardo 1994	GBIF	Nombre aceptado	Forma de vida	Origen geográfico	RCE	Proceso	Decreto	Forms. xerofíticas	DS68
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria lutea</i>		x			<i>Alstroemeria lutea</i> Muñoz-Schick	Hierba perenne	Endémico	Solo Tarapaca				
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria paupercula</i>	x	x	x		<i>Alstroemeria violacea</i> Phil.	Hierba perenne	Nativo					
Amaranthaceae	<i>Alternanthera junciflora</i>			x		<i>Alternanthera porrigens</i> (Jacq.) Kuntze	Hierba perenne	Nativo					
Papaveraceae	<i>Argemone hunnemannii</i> ; <i>Argemone mexicana</i>			x	x	<i>Argemone hunnemannii</i> Otto & A. Dietr.	Hierba anual	Nativo					
Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i>		x	x		<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don	Hierba perenne	Nativo					
Bignoniaceae	<i>Argylia tomentosa</i>				x	<i>Argylia tomentosa</i> Phil.	Hierba perenne	Endémico					
Brassicaceae	<i>Menonvillea orbiculata</i>			x		<i>Menonvillea chilensis</i> (Turcz.) B.D. Jacks.	Hierba anual	Endémico					
Chenopodiaceae	<i>Atriplex atacamensis</i>			x		<i>Atriplex atacamensis</i> Phil.	Arbusto	Endémico					
Chenopodiaceae	<i>Atriplex taltalensis</i>		x			<i>Atriplex taltalensis</i> I.M. Johnst.	Subarbusto	Endémico	EN	7	DS 42/2011 MMA		x
Asteraceae	<i>Baccharis juncea</i>			x		<i>Baccharis juncea</i> (Lehm.) Desf.	Hierba perenne	Nativo					

Familia	Especie	Marticorena et al. 1998	Luebert & Pliscoff	Gajardo 1994	GBIF	Nombre aceptado	Forma de vida	Origen geográfico	RCE	Proceso	Decreto	Forms. xerofíticas	DS68
Asteraceae	<i>Baccharis petiolata</i>			x		<i>Baccharis calliprinos</i> Griseb.	Arbusto	Nativo					
Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	x				<i>Bromus berteroanus</i> Colla	Hierba anual	Nativo					
Polemoniaceae	<i>Gilia glutinosa</i> ; <i>Gilia ramosissima</i>	x		x		<i>Bryantiella glutinosa</i> (Phil.) J.M. Porter	Hierba anual	Nativo					
Portulacaceae	<i>Calandrinia grandiflora</i>			x		<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Schltldl.	Hierba perenne	Endémico					
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium petiolare</i>	x				<i>Chenopodium petiolare</i> Kunth	Hierba perenne	Nativo					
Cleomaceae	<i>Cleome chilensis</i>		x	x	x	<i>Cleome chilensis</i> DC.	Hierba anual	Nativo					
Cactaceae	<i>Copiapoa tocopillana</i>	x				<i>Copiapoa humilis</i> (Phil.) Hutchison var. <i>tocopillana</i> (F. Ritter) G. Charles	Subarbusto suculento	Endémico	VU	8	DS 19/2012 MMA		
Cactaceae	<i>Copiapoa solaris</i>				x	<i>Copiapoa solaris</i> (F. Ritter) F. Ritter	Arbusto suculento	Endémico	EN-R	2	DS 50/2008 MINSEG PRES		
Malvaceae	<i>Cristaria integerrima</i>				x	<i>Cristaria integerrima</i> Phil. var. <i>integerrima</i>	Hierba anual o perenne	Endémico					x
Malvaceae	<i>Cristaria molinae</i>	x			x	<i>Cristaria molinae</i> Gay	Hierba anual	Endémico					

Familia	Especie	Marticorena et al. 1998	Luebert & Pliscoff	Gajardo 1994	GBIF	Nombre aceptado	Forma de vida	Origen geográfico	RCE	Proceso	Decreto	Forms. xerofíticas	DS68
Rubiaceae	<i>Cruckshanksia pumila</i>				x	<i>Cruckshanksia pumila</i> Clos	Hierba anual o bienal	Endémico					
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>				x	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F.Först.) E.F.Anderson	Subarbusto suculento	Nativo	LC	8	DS 19/2012 MMA		
Malpighiaceae	<i>Dinemandra ericoides</i>	x		x	x	<i>Dinemandra ericoides</i> A. Juss.	Subarbusto	Endémico					
Poaceae	<i>Distichlis spicata</i>			x		<i>Distichlis humilis</i> Phil.	Hierba perenne	Nativo					
Caryophyllaceae	<i>Drymaria paposana var paposana</i>	x				<i>Drymaria paposana</i> Phil.	Hierba anual	Nativo					
Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i>	x				<i>Ephedra americana</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Arbusto	Nativo					
Apiaceae	<i>Eremocharis fruticosa</i>	x				<i>Eremocharis fruticosa</i> Phil.	Arbusto	Endémico					
Cactaceae	<i>Eriosyce iquiquensis</i>			x	x	<i>Eriosyce iquiquensis</i> (F. Ritter) Ferryman	Arbusto suculento	Endémico					
Cactaceae	<i>Eulychnia aricensis</i>		x			<i>Eulychnia aricensis</i> F. Ritter	Arbusto suculento	Endémico					
Cactaceae	<i>Eulychnia iquiquensis</i>		x		x	<i>Eulychnia iquiquensis</i> (K. Schum.) Britton & Rose	Arbusto suculento	Endémico	EN (I), VU(II-III)	2	DS 50/2008 MINSEG PRES		
Asteraceae	<i>Flaveria bidentis</i>			x		<i>Flaveria bidentis</i>	Hierba	Nativo					

Familia	Especie	Marticorena et al. 1998	Luebert & Pliscoff	Gajardo 1994	GBIF	Nombre aceptado	Forma de vida	Origen geográfico	RCE	Proceso	Decreto	Forms. xerofíticas	DS68
						(L.) Kuntze	anual						
Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i>	x	x	x	x	<i>Frankenia chilensis</i> K. Presl	Arbusto	Nativo					
Fumariaceae	<i>Fumaria agraria</i>	x				<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba anual	Introducido					
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium curassavicum</i>			x		<i>Heliotropium curassavicum</i> L.	Hierba perenne	Nativo					
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium jaffuelii</i>		x			<i>Heliotropium jaffuelii</i> I.M. Johnst.	Arbusto	Endémico					
Loasaceae	<i>Huidobria chilensis</i>	x				<i>Huidobria chilensis</i> Gay	Arbusto	Endémico					
Poaceae	<i>Jarava plumosa</i>	x				<i>Jarava plumosa</i> (Spreng.) S.W.L. Jacobs & Everett	Hierba perenne	Nativo					
Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i>			x		<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Endémico	LC	7	DS 42/2011 MMA		
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne appendiculata</i>		x			<i>Leucocoryne appendiculata</i> Phil.	Hierba perenne	Endémico					
Solanaceae	<i>Lycium leiostemum</i>		x			<i>Lycium leiostemum</i> Wedd.	Arbusto	Nativo					
Passifloraceae	<i>Malesherbia humilis</i>	x		x		<i>Malesherbia humilis</i> Poepp. var. <i>humilis</i>	Hierba anual	Nativo					
Passifloraceae	<i>Malesherbia tocopillana</i>		x			<i>Malesherbia tocopillana</i> Ricardi	Subarbusto	Endémico	EN-R	2	DS 50/2008 MINSEG PRES		

Familia	Especie	Marticorena et al. 1998	Luebert & Pliscoff	Gajardo 1994	GBIF	Nombre aceptado	Forma de vida	Origen geográfico	RCE	Proceso	Decreto	Forms. xerofíticas	DS68
Loasaceae	<i>Mentzelia ignea</i>	x				<i>Mentzelia scabra</i> Kunth subsp. <i>chilensis</i> (Gay) Weigend	Arbusto	Nativo					
Plantaginaceae	<i>Monttea chilensis</i>			x		<i>Monttea chilensis</i> Gay var. <i>taltalensis</i> Reiche	Arbusto o árbol pequeño	Endémico	EN	3	DS 51/2008 MINSEG PRES		
Solanaceae	<i>Nolana aplocaryoides</i>	x			x	<i>Nolana aplocaryoides</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	Hierba anual	Nativo					
Solanaceae	<i>Alona balsamiflua</i>	x	x		x	<i>Nolana balsamiflua</i> (Gaudich.) Mesa	Subarbusto	Endémico	VU	9	DS 13/2013 MMA		
Solanaceae	<i>Nolana crassulifolia</i>				x	<i>Nolana crassulifolia</i> Poepp.	Arbusto o subarbusto	Endémico					
Solanaceae	<i>Nolana diana</i>				x	<i>Nolana diana</i> M.O. Dillon	Arbusto	Endémico					
Solanaceae	<i>Nolana inconspicua</i>	x				<i>Nolana inconspicua</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	Arbusto	Endémico					
Solanaceae	<i>Nolana intonsa</i>		x			<i>Nolana intonsa</i> I.M. Johnst.	Hierba perenne	Endémico					
Solanaceae	<i>Nolana jaffuelii</i>		x			<i>Nolana jaffuelii</i> I.M. Johnst.	Hierba anual	Nativo					
Solanaceae	<i>Nolana linearifolia</i>	x			x	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	Hierba perenne	Endémico					
Solanaceae	<i>Nolana lycioides</i>	x				<i>Nolana lycioides</i>	Hierba	Nativo					

Familia	Especie	Marticorena et al. 1998	Luebert & Pliscoff	Gajardo 1994	GBIF	Nombre aceptado	Forma de vida	Origen geográfico	RCE	Proceso	Decreto	Forms. xerofíticas	DS68
						I.M. Johnst.	perenne						
Solanaceae	<i>Nolana sedifolia</i>		x	x	x	<i>Nolana lycioides</i> I.M. Johnst.	Hierba perenne	Nativo					
Solanaceae	<i>Nolana peruviana</i>	x			x	<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	Subarbusto	Endémico					
Solanaceae	<i>Nolana tocopillensis</i>	x				<i>Nolana tocopillensis</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	Arbusto	Endémico					
Asteraceae	<i>Ophryosporus pinifolius</i>				x	<i>Ophryosporus pinifolius</i> (Phil.) R.M.King & H.Rob.	Arbusto	Endémico					
Asteraceae	<i>Ophryosporus triangularis</i>	x		x	x	<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	Arbusto	Endémico					
Oxalidaceae	<i>Oxalis bulbocastanum</i>	x	x	x		<i>Oxalis bulbocastanum</i> Phil.	Hierba perenne	Endémico					
Oxalidaceae	<i>Oxalis ornithopus</i>		x			<i>Oxalis ornithopus</i> Phil.	Hierba perenne	Endémico					
Asparagaceae	<i>Camassia biflora</i>		x			<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta	Hierba perenne	Nativo					
Urticaceae	<i>Parietaria debilis</i>			x		<i>Parietaria debilis</i> G. Forst.	Hierba anual	Nativo					
Piperaceae	<i>Peperomia doellii</i>			x		<i>Peperomia doellii</i> Phil.	Hierba suculenta perenne	Endémico					

Familia	Especie	Marticorena et al. 1998	Luebert & Pliscoff	Gajardo 1994	GBIF	Nombre aceptado	Forma de vida	Origen geográfico	RCE	Proceso	Decreto	Forms. xerofíticas	DS68
Asteraceae	<i>Perityle emoryi</i>	x		x	x	<i>Perityle emoryi</i> Torr.	Hierba anual	Nativo					
Asteraceae	<i>Piqueria floribunda</i>		x			<i>Piqueria floribunda</i> DC.	Arbusto	Nativo					
Asteraceae	<i>Pluchea chingoyo</i>			x		<i>Pluchea chingoyo</i> (Kunth) DC.	Arbusto	Nativo					
Loasaceae	<i>Presliophytum sessiliflorum</i>				x	<i>Presliophytum sessiliflorum</i> (Phil.) R.H.Acuña & Weigend	Hierba anual	Endémico					
Fabaceae	<i>Adesmia tenella</i>			x		<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn. var. <i>tenella</i>	Hierba anual	Endémico					
Fabaceae	<i>Prosopis alba</i>				x	<i>Prosopis alba</i> Griseb.	Árbol	Nativo	LC	9	DS 13/2013 MMA		x
Fabaceae	<i>Hoffmannseggia gracilis</i>			x		<i>Hoffmannseggia prostrata</i> Lag. ex DC.	Hierba perenne	Nativo					
Bromeliaceae	<i>Puya boliviensis</i>	x				<i>Puya boliviensis</i> Baker	Hierba perenne	Endémico	VU	6	DS 41/2011 MMA		x
Solanaceae	<i>Schizanthus laetus</i>				x	<i>Schizanthus laetus</i> Phil.	Hierba anual	Endémico					
Fabaceae	<i>Senna brongniartii</i> ; <i>Cassia brongniartii</i>	x		x		<i>Senna brongniartii</i> (Gaudich.) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	Nativo					
Solanaceae	<i>Solanum brachyantherum</i>	x	x		x	<i>Solanum brachyantherum</i>	Hierba perenne	Endémico	LC	13	DS 06/2017		

Familia	Especie	Marticorena et al. 1998	Luebert & Pliscoff	Gajardo 1994	GBIF	Nombre aceptado	Forma de vida	Origen geográfico	RCE	Proceso	Decreto	Forms. xerofíticas	DS68
						Phil.					MMA		
Solanaceae	<i>Lycopersicon chilense</i>	x	x	x	x	<i>Solanum chilense</i> (Dunal) Reiche	Hierba perenne	Endémico					
Solanaceae	<i>Lycium chanan</i>			x		<i>Lycium chanan</i> Phil.	Arbusto						
Caryophyllaceae	<i>Spergularia aberrans</i>	x				<i>Spergularia aberrans</i> I.M. Johnst.	Hierba perenne	Endémico					
Caryophyllaceae	<i>Spergularia stenocarpa</i>	x				<i>Spergularia stenocarpa</i> (Phil.) I.M. Johnst.	Hierba perenne	Endémico					
Lamiaceae	<i>Stachys pannosa</i>			x		<i>Stachys pannosa</i> Phil.	Hierba perenne	Endémico					
	<i>Sycios bryonaefolius</i>			x		<i>Sycios baderoa</i> Hook. & Arn. var. <i>baderoa</i>	Hierba trepadora anual	Nativo					
	<i>Tessaria absinthioides</i>			x		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Arbusto	Nativo					
Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i>	x			x	<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	Arbusto	Endémico					
Aizoaceae	<i>Tetragonia ovata</i>	x				<i>Tetragonia ovata</i> Phil.	Hierba anual	Endémico					
	<i>Tigridia philippiana</i>			x		<i>Tigridia philippiana</i> I.M. Johnst.	Hierba perenne	Endémico	VU	6	DS 41/2011 MMA		
Bromeliaceae	<i>Tillandsia</i>		x			<i>Tillandsia</i>	Hierba	Nativo					

Familia	Especie	Marticorena et al. 1998	Luebert & Pliscoff	Gajardo 1994	GBIF	Nombre aceptado	Forma de vida	Origen geográfico	RCE	Proceso	Decreto	Forms. xerofíticas	DS68
	<i>landbeckii</i>					<i>landbeckii</i> Phil.	epífita perenne						